מבחן מועד א' – פיסיקה תרמית וסטטיסטית (83911, 04/2/25)

ענה על כל השאלות במלואן בחלק א', ועל 2 שאלות מתוך 3 בחלק ב'. משך זמן המבחן הוא שעתיים. המבחן **חומר סגור**, למעט 3 דפי נוסחאות. אפשר להשתמש במחשבון. בהצלחה!!!

חלק א', ענו **על 2 מתוך 3** השאלות הבאות: (סה"כ 70 נקודות)

1. נבחן **גז של פוטונים (בוסונים) בקופסא**, ונרצה למצוא את פונקציית ההתפלגות של פלנק אשר ראינו בכיתה. הניחו כי הפוטונים, הם גלים/חלקיקים בקופסא המקיימים כמעט את אותם קשרים כפי שראינו עבור גז אלקטרונים מנוון. אורך הגל שלהם $\lambda_n = \frac{2L}{n}$ והתנע הוא $p = \frac{h}{\lambda_n}$. בשונה, ובניגוד לאלקטרונים, הקשר בין האנרגיה לתנע הינו $E = \vec{p}c$ כאשר c היא מהירות האור וp הוא התנע. **הניחו כי הפוטונים הינם בוסונים, למערכת פוטנציאל כימי $\mu = 0$, ופקטור הניוון שלהם הוא $g_s = 2$.**

א. כתבו ביטוי הסוכם באופן דיסקרטי את סך האנרגיה של הפוטונים, והכולל בתוכו את ההתפלגות הרלוונטית, כתלות ברכיבי n (n_x, n_y וn_z). (12 נק')

ב. כפי שביצענו עבור אלקטרונים - עברו מסכימה דיסקרטית לביטוי אינטגרלי, בקוארדינטות ספריות, לאנרגיה הכוללת של הפוטונים. נמקו. (12 נק')

ג. החליפו משתנה ליחידות אנרגיה ($E = h\frac{cn}{2L}$), מה משמעות האינטגרנד? עד כדי מקדם פרופורציה, מה תלות סך האנרגיה בטמפ'? (11 נק')

ד. <u>בונוס</u>: מצאו את פונקציית צפיפות המצבים של גז פוטונים שכזה. (5 נק')

2. **<u>כפליות של מוצקי-אינשטיין</u>**. נניח שיש לנו שלושה מוצקי אינשטיין מצומדים (כל המוצקים מצומדים אחד לשני כך שיש מגע בין גוף אחד לשני הגופים השניים), בעלי מספרי חלקיקים n_I ומנות אנרגיה q_i.

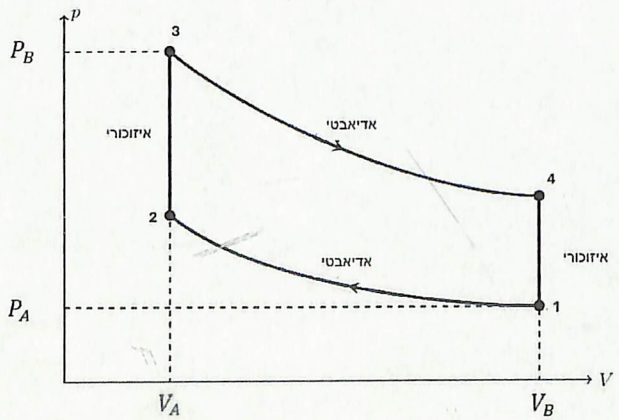
א. מה הכפליות והאנטרופיה של המערכת וכל תת מערכת? קרבו בגבול החם. (9 נק')

ב. בשו"מ הטמפרטורות של שלושת המוצקים משתוות. הראו מפורשות, מהגדרת הטמפ' והאנטרופיה כי היחס q_i/N_i שווים עבור כל i. (9 נק')

ג. מה הכפליות המקסימלית (כתלות בN הכולל, והq הכולל) ומה הם ערכי qi במקרה של מוצקים שווים ($N_1 = N_2 = N_3$), וכאשר אינם שווים? מה משמעות הביטויים? (9 נק')

ד. נניח מוצקים שווים. ציירו את הצורה הפונקציונאלית של הכפליות סביב שיווי המשקל, כפונקציה של $q_1 + q_2$ במקרה בו מאחדים בין מערכות 1 ו2 (כלומר, הם אותה מערכה, ובשו"מ).(8 נק')

3. נתון **<u>מנוע המורכב מגז אידיאלי</u>** בעל מקדם $\gamma = C_p/C_V$ כאשר $\gamma = \frac{f+2}{f}$ עובר את תהליך המתואר בתרשים (תהליך אדיאבטי, תהליך איזוכורי (נפח קבוע), תהליך אדיאבטי ולבסוף תהליך איזוכורי)



א. מצאו את החום הנפלט בתהליך.מצאו את החום הנכנס בתהליך. (7 נק')

ב. מה סך השינוי באנרגיה הפנימית? והאנטרופיה? (7 נק')

ג. מצאו את סך עבודה <u>שהגז עושה</u> בתהליך. (7 נק')

ד. מצאו את היעילות של המנוע. הביעו את תשובתכם ב-V_A, V_B, γ בלבד. (7 נק')

ה. מה היעילות של המנוע בהנחה ומדובר בגז אידיאלי דו-אטומי? מה היעילות אם היה מדובר בגז חד-אטומי? (7 נק')

חלק ב', ענו בקצרה על **4 מתוך 6** השאלות הבאות (סה"כ 30 נקודות, 7.5 נק' כל סעיף)

1. הגדירו בשתי דרכים שונות, מהי טמפרטורה?

2. נתון צבר אטומים המצומד לאמבט תרמי בטמפ' החדר. נתון הפרש אנרגיה בין רמה א' לרמה ב' של $\Delta =$ $10^9 h\,[Joule]$. מה יחס ההסתברות האכלוס בשתי הרמות בטמפ' החדר?

3. **ציירו** את פונקציית פרמי-דיראק עבור שני מצבי טמפרטורה: טמפ' האפס וטמפ' גבוהה מ0. מה ההבדל? מה משמעות ההבדל? מה קורה בגבול בו האנרגיה גבוהה?

4. הסבירו את הגורמים השונים עבור הביטוי לאנטרופיה של גז אידאלי.

5. נדון בתהליך התפשטות איזותרמית של גז.
   - הסבר, מהו הקשר בין הנפח והלחץ בתהליך איזותרמי?
   - אם במהלך ההתפשטות האיזותרמית נכנס חום Q למערכת, אז מהי העבודה שנעשית על המערכת? איזה חוק תרמודינמי קובע זאת?
   - מה השינוי באנטרופיה של הגז? מדוע?

6. נתון גז אידאלי בטמפ' החדר, בעל מסה m. כתבו ביטוי בעבור המהירות הממוצעת? מה ההסתברות (כתבו ביטוי) שלחלקיקים יהיו מהירויות הקטנות מ10 מטר לשניה? הניחו כי התפלגות המהירויות היא תלת ממדית.

בהצלחה!